Latin Square Komutatif atas Aljabar Max-Plus

Teosofi Hidayah Agung

Departemen Matematika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Desember 2025

Daftar isi

1. Pendahuluan
   - Latar Belakang
   - Rumusan Masalah
   - Batasan Masalah
   - Tujuan
   - Manfaat
2. Tinjauan Pustaka
3. Metodologi
4. Referensi

Pendahuluan

Latar Belakang

- Aljabar max-plus adalah struktur aljabar yang terdiri dari himpunan bilangan real yang diperluas dengan elemen $-\infty$, dilengkapi dengan dua operasi biner yaitu:

$$a \oplus b = \max\{a, b\}$$
$$a \otimes b = a + b$$

- Merupakan cabang dari aljabar tropikal yang dikembangkan oleh Imre Simon pada tahun 1988.
- Memiliki sifat idempoten dan non-linier yang sangat berguna untuk berbagai aplikasi.

Pendahuluan

Latar Belakang

Latin square adalah susunan $n \times n$ yang diisi dengan n simbol berbeda, sehingga setiap simbol muncul tepat satu kali pada setiap baris dan setiap kolom.

- Pertama kali diperkenalkan oleh Leonhard Euler pada abad ke-18.
- Memiliki hubungan erat dengan representasi matriks permutasi.
- Setiap *Latin square* dapat direpresentasikan sebagai matriks berukuran $n \times n$.

Pendahuluan

Latar Belakang

Hubungan antara aljabar max-plus dan kriptografi:

- Sifat idempoten dan non-linier aljabar max-plus dapat meningkatkan keamanan sistem kriptografi.
- Banyak protokol kriptografi berbasis aljabar tropikal yang telah diusulkan.
- Contohnya adalah Protokol Stickel yang diajukan Eberhard Stickel pada tahun 2005.
- Protokol Stickel awalnya menggunakan grup matriks biasa, namun pada perkembangan selanjutnya diadaptasi menggunakan semiring tropikal.

Pendahuluan

Rumusan Masalah

Pendahuluan

Rumusan Masalah

1. Apa saja syarat perlu untuk dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$?

Pendahuluan

Rumusan Masalah

1. Apa saja syarat perlu untuk dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$?
2. Apa saja syarat cukup untuk dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$?

Pendahuluan

Rumusan Masalah

1. Apa saja syarat perlu untuk dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$?
2. Apa saja syarat cukup untuk dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$?
3. Bagaimana cara membangun pasangan *Latin square* komutatif dari $L_S(n)$?

Pendahuluan

Batasan Masalah

Pendahuluan

Batasan Masalah

- Penelitian ini hanya membahas *Latin square* berukuran $n \times n$ dengan setiap baris dan kolomnya merupakan permutasi dari himpunan $\underline{n} = \{1, 2, \ldots, n\}$.

Pendahuluan

Batasan Masalah

- Penelitian ini hanya membahas *Latin square* berukuran $n \times n$ dengan setiap baris dan kolomnya merupakan permutasi dari himpunan $\underline{n} = \{1, 2, \ldots, n\}$.
- Penelitian ini membatasi ordo *Latin square* hanya pada $n \leq 5$.

Pendahuluan

Tujuan

Pendahuluan

Tujuan

1. Menentukan syarat perlu bagi dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$.

Pendahuluan

Tujuan

1. Menentukan syarat perlu bagi dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$.
2. Menentukan syarat cukup bagi dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$.

Pendahuluan

Tujuan

1. Menentukan syarat perlu bagi dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$.
2. Menentukan syarat cukup bagi dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$.
3. Membangun pasangan *Latin square* komutatif dari $L_S(n)$.

Pendahuluan

Manfaat

Pendahuluan

Manfaat

- **Manfaat Teoritis**: Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang aljabar max-plus dan teori *Latin square*.

Pendahuluan

Manfaat

- **Manfaat Teoritis**: Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang aljabar max-plus dan teori *Latin square*.
- **Manfaat Praktis**: Memberikan kontribusi dalam pengembangan protokol sistem keamanan kunci privat berbasis aljabar tropikal.

Pendahuluan

Manfaat

- **Manfaat Teoritis**: Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang aljabar max-plus dan teori *Latin square*.
- **Manfaat Praktis**: Memberikan kontribusi dalam pengembangan protokol sistem keamanan kunci privat berbasis aljabar tropikal.
- **Referensi Penelitian**: Menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan aljabar max-plus dan *Latin square*.

Daftar isi

1 Pendahuluan

2 Tinjauan Pustaka
- Hasil Penelitian Terdahulu
- Aljabar Max-Plus
- Grup
- Permutasi
- Derangement

3 Metodologi

4 Referensi

Tinjauan Pustaka

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian
1	Mufid **and** Subiono	2014	Menyelesaikan permasalahan nilai eigen dan vektor eigen dari Latin square pada aljabar max-plus.
2	Linde **and** de la Puente	2015	Menyatakan syarat perlu dan cukup bagi dua matriks tropikal agar komutatif berdasarkan nilai diagonal utama.
3	Abbas **andothers**	2022	Mengkaji sifat-sifat vektor eigen trivial pada aljabar max-plus.
4	Zufar	2023	Mengkonstruksi grup Latin square pada aljabar max-plus dengan operasi perkalian matriks tropikal.
5	Alhussaini **and** Sergeev	2024	Memperkenalkan protokol kriptografi berbasis aljabar tropikal yang terinspirasi dari pertukaran kunci Diffie-Hellman.

Definisi 2.1 ([6])

Aljabar max-plus adalah himpunan $\mathbb{R}_{\max} = \mathbb{R} \cup \{\varepsilon\}$ yang dilengkapi dengan dua operasi biner yaitu:

$$a \oplus b = \max\{a, b\}, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}_{\max}$$
$$a \otimes b = a + b, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}_{\max}$$

dengan elemen identitas $\varepsilon = -\infty$ untuk $\oplus$ dan 0 untuk $\otimes$.

$(\mathbb{R}_{\max}, \oplus, \otimes)$ disebut semiring max-plus.

Definisi 2.2 ([7])

Misalkan $A = (a_{ij})$ matriks $m \times n$ dan $B = (b_{ij})$ matriks $n \times p$ dengan elemen dari $\mathbb{R}_{\max}$. Operasi matriks:

$$(A \oplus B)_{ij} = a_{ij} \oplus b_{ij} = \max\{a_{ij}, b_{ij}\}$$

$$(A \otimes B)_{ij} = \bigoplus_{k=1}^{n} a_{ik} \otimes b_{kj} = \max_{1 \leq k \leq n} \{a_{ik} + b_{kj}\}$$

Matriks identitas I_n memiliki diagonal 0 dan elemen lain ε.

Tinjauan Pustaka

Contoh Operasi Matriks Max-Plus

Misalkan $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$ dan $B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$

$$A \oplus B = \begin{pmatrix} \max\{2,4\} & \max\{3,0\} \\ \max\{5,2\} & \max\{1,6\} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} \max\{6,5\} & \max\{2,9\} \\ \max\{9,3\} & \max\{5,7\} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 9 \\ 9 & 7 \end{pmatrix}$$

Definisi 2.3 ([8])

Polinomial max-plus atau tropikal adalah fungsi $x \mapsto p(x)$:

$$p(x) = \bigoplus_{k=0}^{n} a_k \otimes x^{\otimes k} = \max_{0 \leq k \leq n} \{a_k + kx\}$$

dengan $a_k \in \mathbb{R}_{\max}$ untuk setiap $k = 0, 1, \ldots, n$.

Definisi 2.4 ([9])

Untuk $r \leq 0$ dan $k \geq 0$, $[2r, r]_n^k$ adalah himpunan matriks $A_{n\times n}$ dengan $a_{ii} = k$ untuk semua i dan $a_{ij} \in [2r, r]$ untuk $i \neq j$.

Teorema 2.5 ([5])

Jika $A \in [2r, r]_n^{k_1}$, $B \in [2s, s]_n^{k_2}$ untuk $r, s \leq 0$, $k_1, k_2 \geq 0$, maka

$$A \otimes B = B \otimes A = k_2 \otimes A \oplus k_1 \otimes B$$

Tinjauan Pustaka

Contoh Matriks Linde-de la Puente

Misalkan $A \in [-4, -2]_3^3$ dan $B \in [-3, -1]_3^2$:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -4 \\ -3 & 3 & -2 \\ -2 & -4 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ -3 & 2 & -1 \\ -1 & -3 & 2 \end{pmatrix}$$

Maka $A \otimes B = B \otimes A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 2 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ (komutatif)

Tinjauan Pustaka
Grup

Grup adalah himpunan G dengan operasi $*$ yang memenuhi:

- **Tertutup**: $a * b \in G$ untuk setiap $a, b \in G$
- **Asosiatif**: $(a * b) * c = a * (b * c)$
- **Identitas**: $\exists e \in G$ sehingga $e * a = a * e = a$
- **Invers**: Untuk setiap $a \in G$, $\exists a^{-1}$ sehingga $a * a^{-1} = e$

Contoh: Grup permutasi S_n dengan operasi komposisi fungsi.

Tinjauan Pustaka

Homomorfisma dan Isomorfisma Grup

- **Homomorfisma**: Pemetaan $f : G \to H$ yang mempertahankan struktur grup, yaitu $f(a * b) = f(a) \cdot f(b)$
- **Isomorfisma**: Homomorfisma yang bijektif (satu-satu dan pada)
- Dua grup G dan H disebut **isomorfik** ($G \cong H$) jika terdapat isomorfisma antara keduanya
- Isomorfik menunjukkan kedua grup memiliki struktur yang sama

Tinjauan Pustaka
Permutasi

Permutasi adalah fungsi bijektif dari himpunan ke dirinya sendiri:

- $\sigma : X \to X$ dengan $X = \{1, 2, \ldots, n\}$, bersifat satu-satu dan pada
- Himpunan semua permutasi dari X membentuk grup simetris S_n terhadap komposisi fungsi

Contoh: Untuk $X = \{1, 2, 3\}$, permutasi $\sigma(1) = 2, \sigma(2) = 3, \sigma(3) = 1$ dapat dituliskan:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Definisi 4.1

Orbit $\mathcal{O}_\tau(i_1) = \{\, i_1,\ \tau(i_1),\ \tau^2(i_1),\ \ldots,\ \tau^{k-1}(i_1)\,\}$ yang memuat lebih dari satu elemen disebut **sikel**, dituliskan $(i_1\ i_2\ \ldots\ i_k)$.

Teorema 4.2 ([10])

Setiap permutasi $\tau \in S_n$ dapat dituliskan sebagai hasil komposisi dari sikel-sikel yang saling asing.

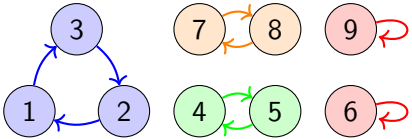
Tinjauan Pustaka

Contoh Notasi Sikel

Untuk $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 4 & 6 & 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \in S_9$

Dapat dituliskan: $\tau = (1\ 3\ 2)(4\ 5)(6)(7\ 8)(9)$

- Sikel $(1\ 3\ 2)$: $1 \to 3 \to 2 \to 1$
- Sikel $(4\ 5)$: $4 \to 5 \to 4$
- Titik tetap: (6) dan (9)



Definisi 4.3

Untuk permutasi $\sigma : \{1, 2, \ldots, n\} \to \{1, 2, \ldots, n\}$, matriks permutasi max-plus $P_\sigma = [p_{ij}]$ didefinisikan:

$$p_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{jika } i = \sigma(j) \\ \varepsilon, & \text{lainnya} \end{cases}$$

Contoh: Untuk $\sigma = (1\ 3\ 2) \in S_3$, maka

$$P_\sigma = \begin{pmatrix} \varepsilon & \varepsilon & 0 \\ 0 & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 0 & \varepsilon \end{pmatrix}$$

Teorema 4.4 ([11])

Matriks $A \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ memiliki invers kanan jika dan hanya jika terdapat suatu permutasi σ serta nilai-nilai $\lambda_i > \varepsilon$, $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$, sehingga

$$A = P_\sigma \otimes D(\lambda)$$

dengan $D(\lambda)$ adalah matriks diagonal max-plus dengan entri diagonal $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$.

Tinjauan Pustaka
Matriks Sirkulan

Matriks sirkulan adalah matriks persegi di mana setiap baris adalah pergeseran siklik dari baris sebelumnya.
Representasi polinomial:

$$C = \bigoplus_{i=0}^{n-1} c_i P_\sigma^i$$

dengan $\sigma = (1\ 2\ \ldots\ n)$ siklik.

Teorema 4.5 ([12])

Dua matriks sirkulan A, B komutatif: $A \otimes B = B \otimes A$.

Definisi 4.6 ([13])

Matriks sirkulan-t adalah variasi matriks sirkulan dengan parameter t, yang dapat direpresentasikan:

$$C^{(t)} = c_0 I_n \oplus c_1(P^{(t)}) \oplus \cdots \oplus c_{n-1}(P^{(t)})^{n-1}$$
$$C_{(t)} = c_0 I_n \oplus c_1(P_{(t)}) \oplus \cdots \oplus c_{n-1}(P_{(t)})^{n-1}$$

Teorema 4.7 ([13])

Dua matriks sirkulan-t (bawah atau atas keduanya) komutatif terhadap $\otimes$.

Tinjauan Pustaka

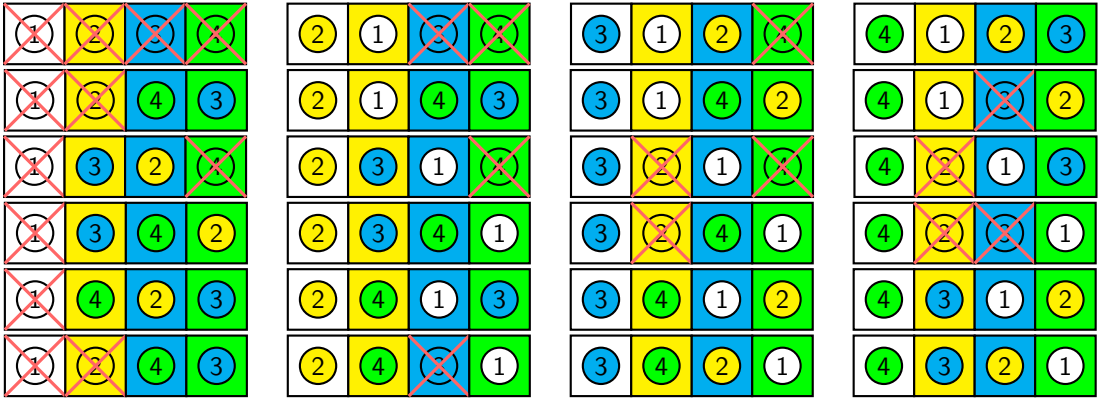
Derangement

- **Titik tetap**: elemen i yang memenuhi $\sigma(i) = i$
- **Derangement**: permutasi tanpa titik tetap (setiap objek tidak pada posisi aslinya)
- Dinotasikan D_n untuk banyaknya derangement dari n objek berbeda

Contoh: Dalam S_3, permutasi $(1), (1\ 2)(3), (1)(2\ 3), (1\ 3)(2)$ memiliki titik tetap, sedangkan $(1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)$ adalah derangement.

Tinjauan Pustaka

Contoh Derangement S_4



Gambar: *derangement* dari himpunan S_4

Teorema 5.1

Misalkan $A \in L_S(n)$ dengan simbol $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$. Untuk setiap i, definisikan $\tau_i \in S_n$ dengan $\tau_i(r) = c \iff [A]_{rc} = a_i$. Maka

$$A = \bigoplus_{i=1}^{n} a_i P_{\tau_i}$$

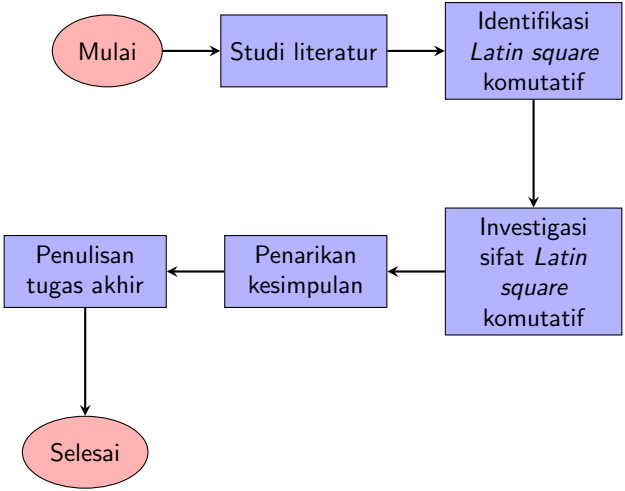
dengan P_{τ_i} adalah matriks permutasi max-plus yang bersesuaian dengan τ_i.

Daftar isi

1. Pendahuluan
2. Tinjauan Pustaka
3. Metodologi
   - Alur Penelitian
   - Tahapan Penelitian
4. Referensi

Metodologi

Alur Penelitian



Metodologi

Tahapan Penelitian

1. **Studi Literatur dan Perumusan Masalah**: Mempelajari literatur yang berkaitan dengan aljabar max-plus dan *Latin square*, memahami konsep dasar dan teori-teori yang relevan.
2. **Perancangan Skema Normalisasi dan Model Operasi**: Merancang skema normalisasi dan model operasi untuk *Latin square* komutatif.
3. **Pengembangan Algoritme Konstruksi dan Verifikasi**: Mengembangkan algoritme untuk konstruksi dan verifikasi *Latin square* komutatif.
4. **Eksperimen dan Enumerasi Orde Kecil-Menengah**: Melakukan eksperimen dan enumerasi terhadap *Latin square* berordo kecil hingga menengah.
5. **Analisis Hasil dan Karakterisasi Aljabar**: Menganalisis hasil investigasi dan karakterisasi aljabar dari *Latin square* komutatif.
6. **Penyusunan Kesimpulan dan Saran**: Menyimpulkan hasil investigasi syarat perlu, syarat cukup, dan konstruksi *Latin square* komutatif.
7. **Penulisan Laporan Tugas Akhir**: Menyusun laporan tugas akhir dan dokumentasi lengkap dari seluruh proses penelitian.

Daftar isi

1 Pendahuluan

2 Tinjauan Pustaka

3 Metodologi

4 Referensi

[1] M. S. Mufid **and** Subiono, **?**Eigenvalues and Eigenvectors of Latin Squares in Max-Plus Algebra,**?** *Journal of the Indonesian Mathematical Society*, **jourvol** 20, **number** 1, **pages** 37–45, **may** 2014.

[2] J. Linde **and** M. de la Puente, **?**Matrices commuting with a given normal tropical matrix,**?** *Linear Algebra and its Applications*, **jourvol** 482, **pages** 101–121, 2015, ISSN: 0024-3795.

[3] F. Abbas, M. Umer, U. Hayat **and** I. Ullah, **?**Trivial and Nontrivial Eigenvectors for Latin Squares in Max-Plus Algebra,**?** *Symmetry*, **jourvol** 14, **number** 6, 2022, ISSN: 2073-8994.

[4] M. Z. Zufar, **?**Konstruksi Grup Latin Square pada Aljabar Max-Plus,**?** Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia, 2023.

[5] S. Alhussaini **and** S. Sergeev, *On the security of the initial tropical Stickel protocol and its modification based on Linde-de la Puente matrices*, Cryptology ePrint Archive, Paper 2024/1598, 2024.

[6] Subiono, *Aljabar Min-Max Plus dan Terapannya*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia: Jurusan Matematika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2015.

[7] F. Baccelli, G. Cohen, G. Olsder **and** J.-P. Quadrat, **?**Synchronization and Linearity - An Algebra for Discrete Event Systems,**?** *The Journal of the Operational Research Society*, **jourvol** 45, **january** 1994.

[8] A. Muanalifah **and** S. Sergeev, **?**Modifying the Tropical Version of Stickel's Key Exchange Protocol,**?** *Applications of Mathematics*, **jourvol** 65, **pages** 727–753, **december** 2020.

[9] S. Alhussaini **and** S. Sergeev, *On implementation of Stickel's key exchange protocol over max-min and max-T semirings*, Cryptology ePrint Archive, Paper 2024/519, 2024.

[10] Subiono, *Aljabar: Suatu Pondasi Matematika*. Surabaya: ITS Press, 2022, 429 **pagetotals**, ISBN: 978-623-318-091-7.

[11] K. G. Farlow, **?**Max-Plus Algebra,**?** Master's Thesis, Virginia Polytechnic Institute **and** State University, Blacksburg, Virginia, 27 **april** 2009.

[12] H. Huang, X. Jiang, C. Peng **and** G. Pan, **?**A new semiring and its cryptographic applications,**?** *AIMS Mathematics*, **jourvol** 9, **pages** 20 677–20 691, **january** 2024.

[13] I. Buchinskiy, M. Kotov **and** A. Treier, **?**Analysis of four protocols based on tropical circulant matrices,**?** *Indian Journal of Pure and Applied Mathematics*, **december** 2024.